Санкт-Петербургский
Федеральный исследовательский центр
Российской академии наук

Санкт-Петербургский
государственный
университет

dbms

06.11.2026

Технологии СУБД
Практика 1

Прохорова
Анна Александровна

научный сотрудник ЛИТСАМ СПб ФИЦ РАН,
ассистент кафедры информатики СПБГУ

1. ER-диаграммы. Базовые запросы
2. Виртуализация (CTE, View, Temp)
3. Materialized View + индексы
4. Группировки + транзакции
5. Итоговый проект

/ структура занятий

Структура оценки

1. До 50 баллов за 4 лабораторные работы
2. До 50 баллов за итоговый проект с докладом

85 - 100 баллов – Отлично
74 - 84 балла – Хорошо
60 - 73 балла – Удовлетворительно

Материалы курса

https://github.com/Ankettta/tsubd-university-lab

Практика №1. Что понадобится

Подготовьте рабочее окружение перед выполнением SQL-заданий.

01 PostgreSQL Server

СУБД, в которой будут храниться учебные данные.

02 pgAdmin 4

Графический клиент и SQL-редактор Query Tool.

03 SQL Shell (psql)

Консольный клиент PostgreSQL.

04 Учебные файлы

Пять CSV + SQL-скрипт создания таблиц.

Также понадобится: доступ к интернету, пароль роли postgres и аккаунт GitHub.

Если PostgreSQL уже установлен и работает, переходите к подключению.

Шаг 1. Установите PostgreSQL

Windows 10/11 · В установщике PostgreSQL уже есть pgAdmin.

postgresql.org/download/windows/

1. **Откройте ссылку и нажмите Download the installer.**

   Официальная страница PostgreSQL направит к установщику EDB.

2. **Выберите Windows x86-64 и скачайте установщик.**

   Запустите скачанный файл .exe.

3. **Оставьте компоненты PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Command Line Tools.**

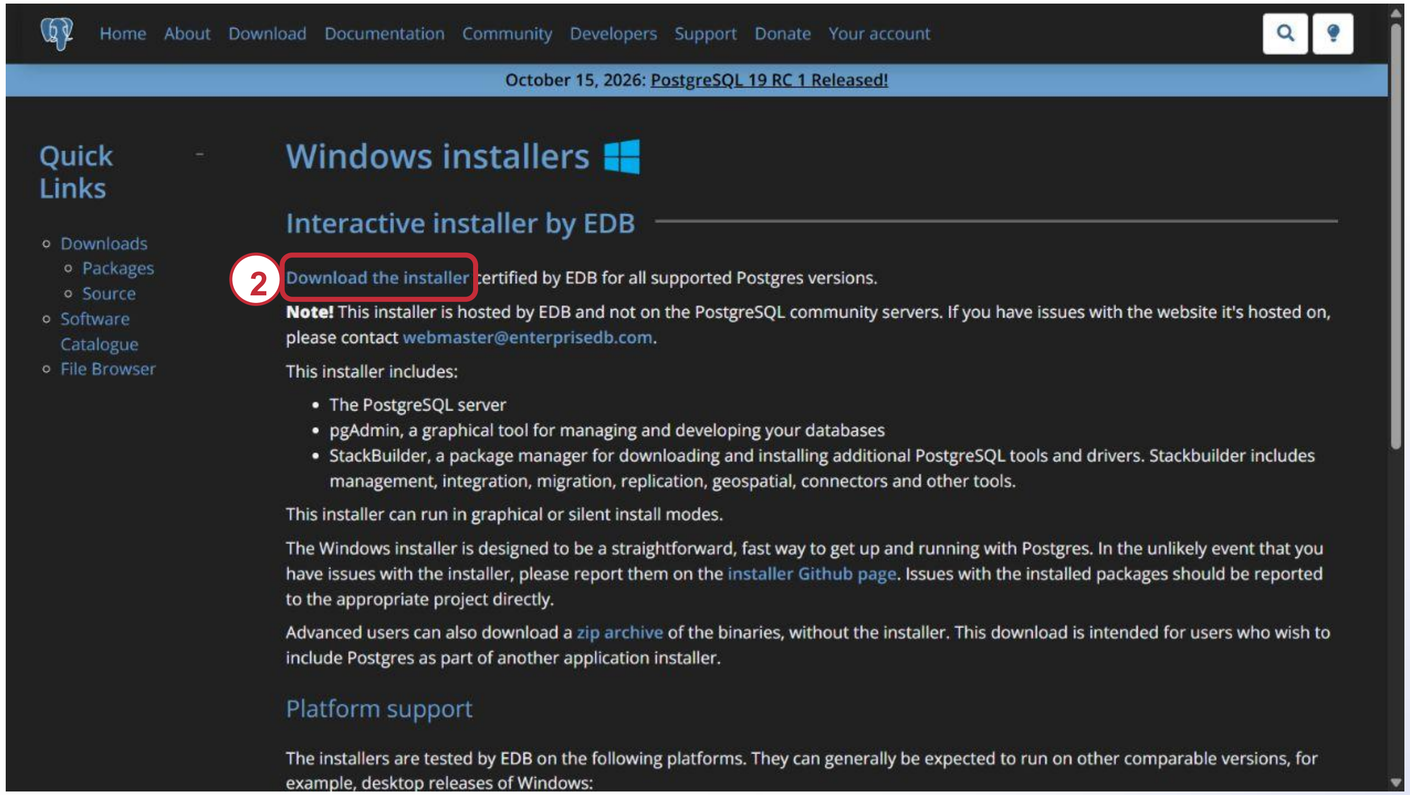
   Stack Builder для первой практики не нужен.

4. **Задайте и сохраните пароль пользователя postgres.**

   Порт: 5432, если при установке не выбрали другой.

Если pgAdmin нужен отдельно: pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/

1. Страница загрузки PostgreSQL (установка PostgreSQL)

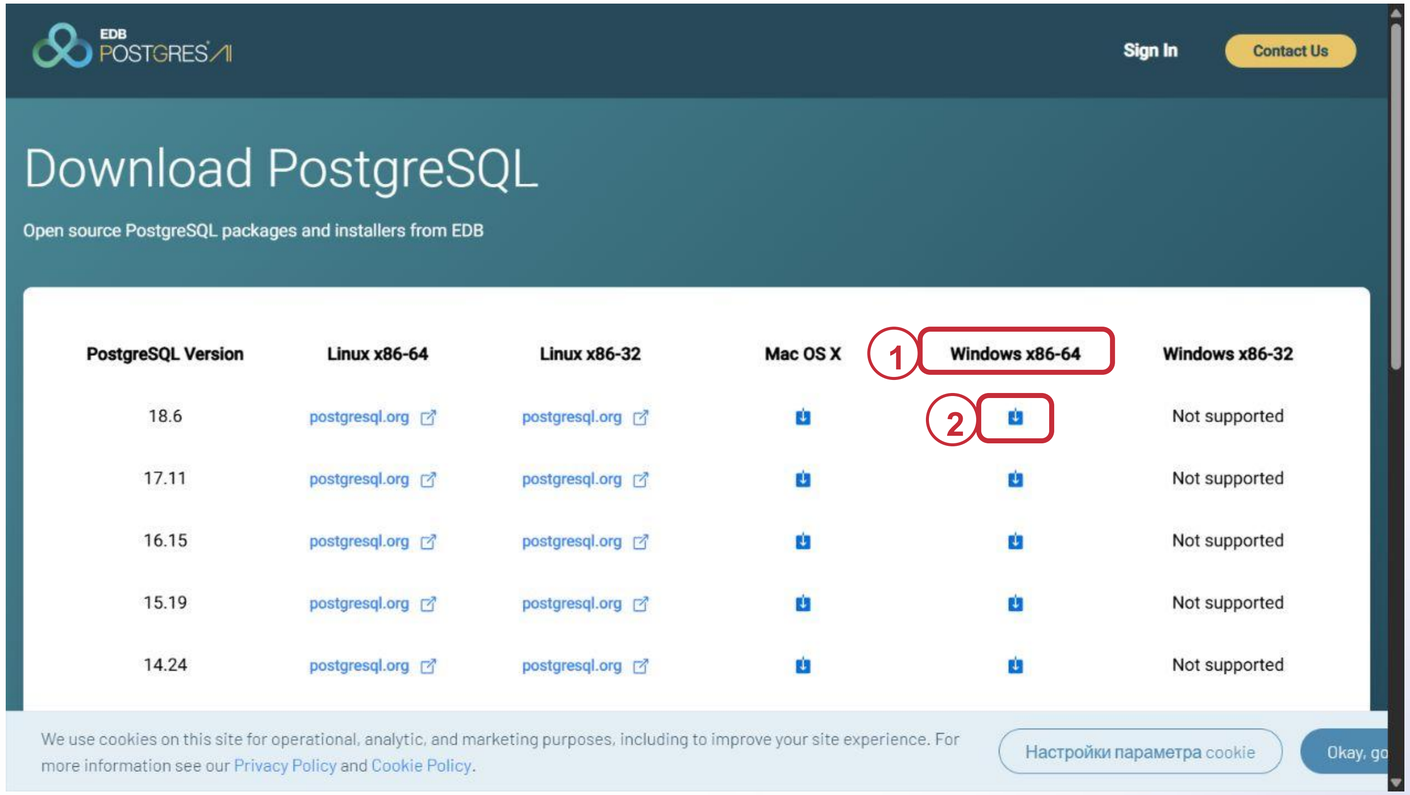


1. https://postgresql.org/download

2. Загрузка будет происходить через сайт RDB, сразу с pgAdmin

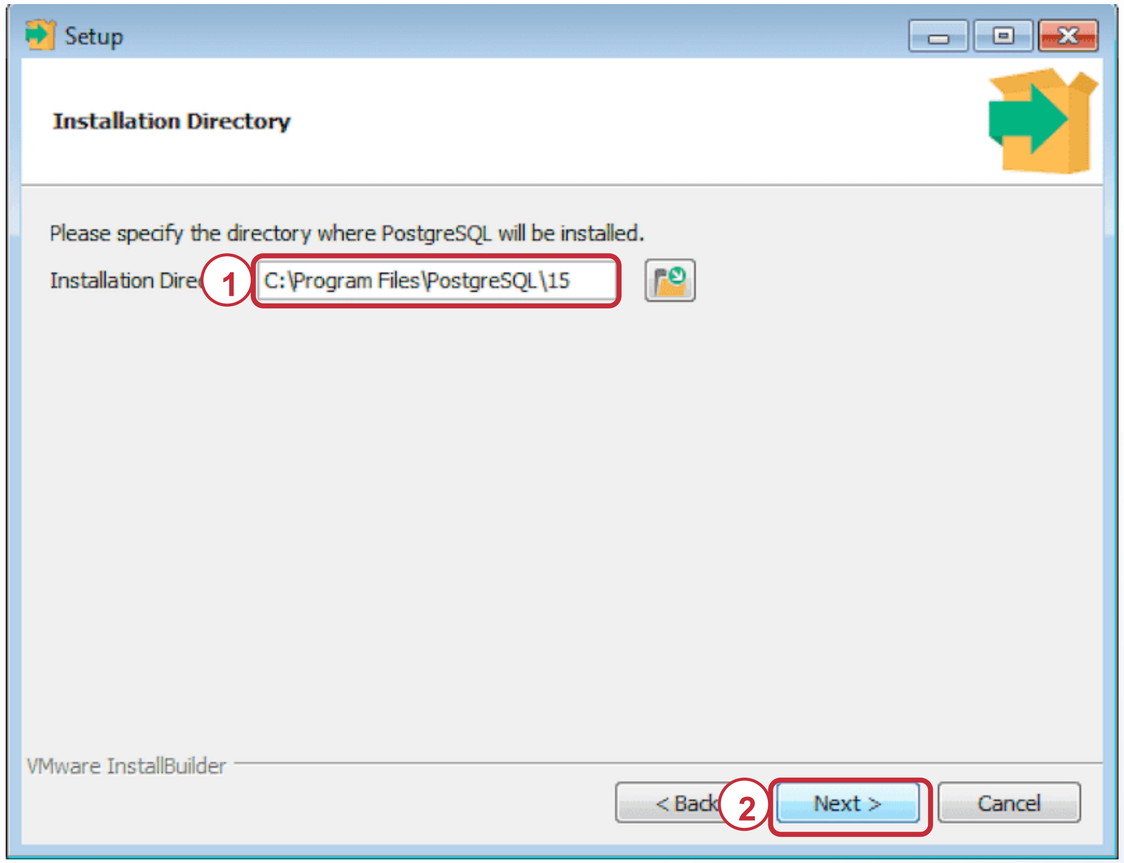
3. Можно выбрать версию 15-17 (в демонстрации будет использоваться версия 13)

2. Выбор установщика для Windows



1. Найдите столбец Windows x86-64.
2. Нажмите значок загрузки в строке выбранной поддерживаемой версии.
3. Откройте скачанный файл .exe. В окне Setup нажмите Next.

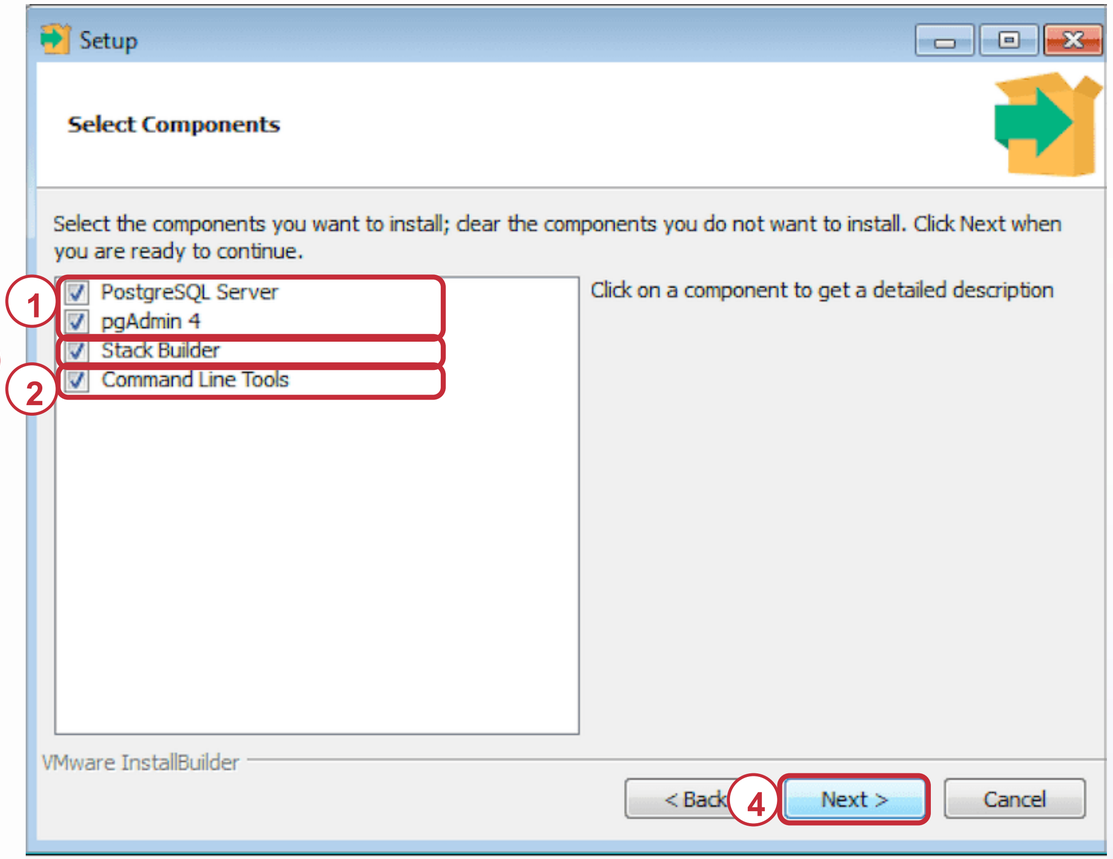
3. Папка установки



1. Оставьте предложенный путь установки, либо смените.

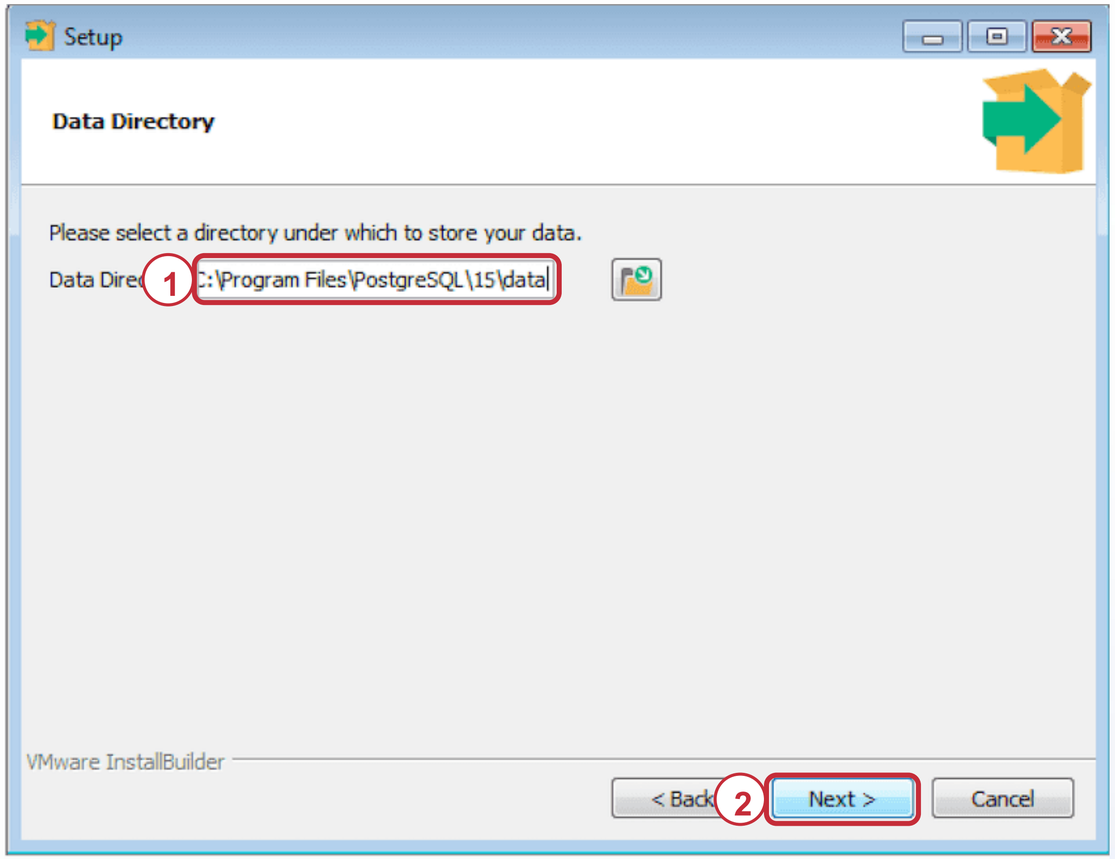
2. Нажмите Next. Следующий экран предлагает компоненты.

4. Компоненты PostgreSQL



1. Оставьте PostgreSQL Server и pgAdmin 4.
2. Оставьте Command Line Tools. Они включают psql и инструменты импорта.
3. Stack Builder пока не понадобится
4. Нажмите Next.

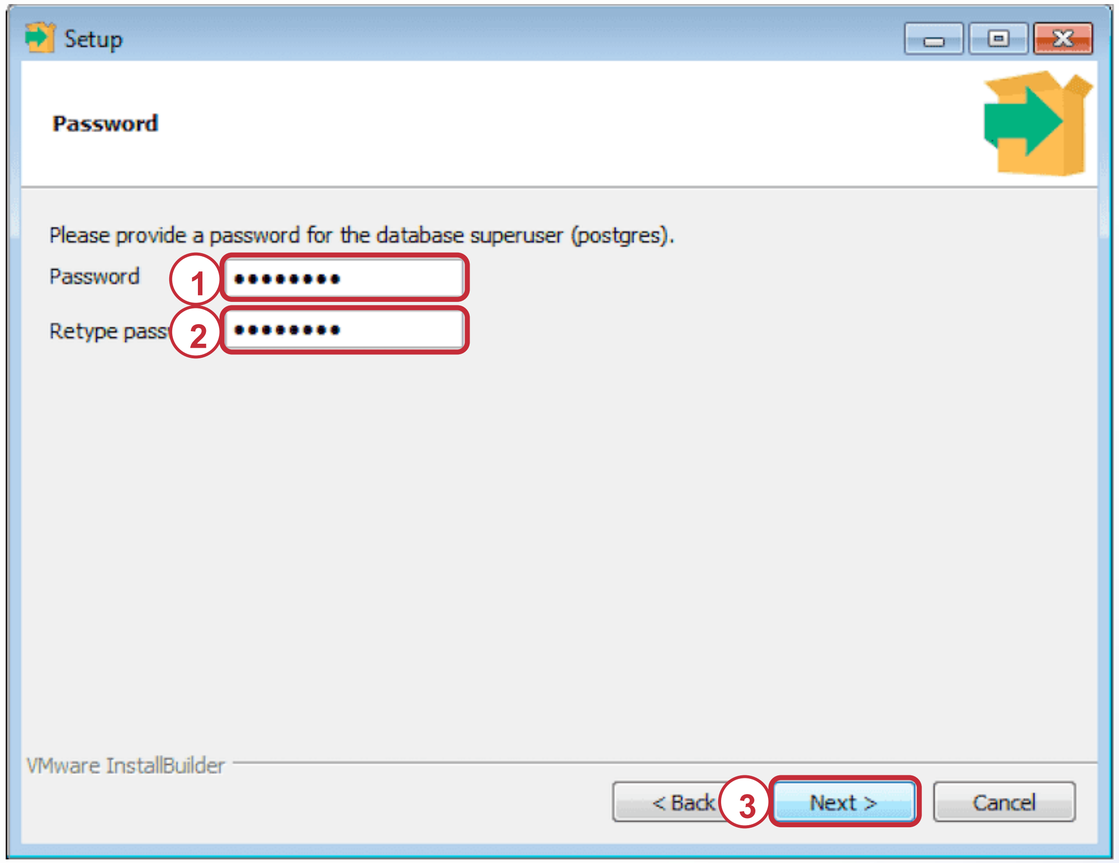
5. Каталог данных



1. Можно оставить предложенный Data Directory. Здесь сервер хранит файлы баз.
2. Нажмите Next.

Названия схем и таблиц в pgAdmin образуют логическую структуру базы.

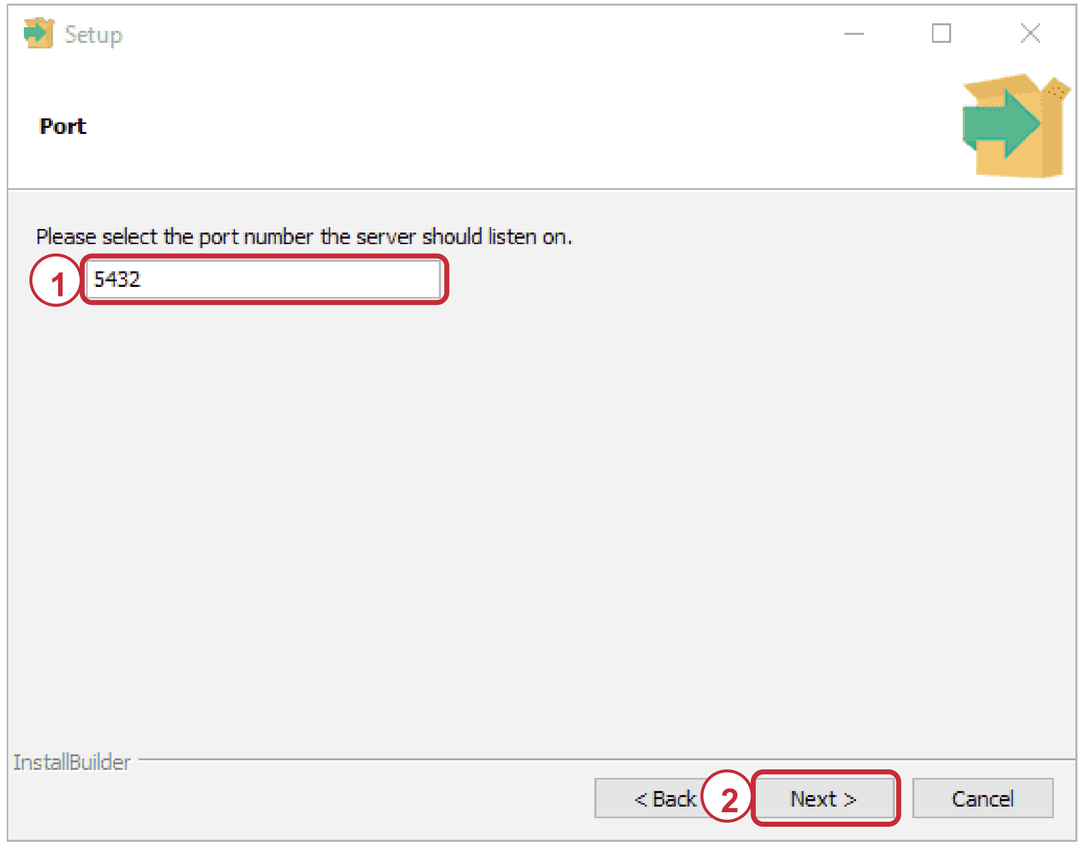
6. Пароль пользователя postgres



1. Введите придуманный вами пароль в Password.
2. Повторите пароль в Retype password. Сохраните его для подключения.
3. Нажмите Next.

Это пароль роли postgres на сервере. Master password в старом pgAdmin защищает сохранённые пароли клиента.

7. Порт подключения

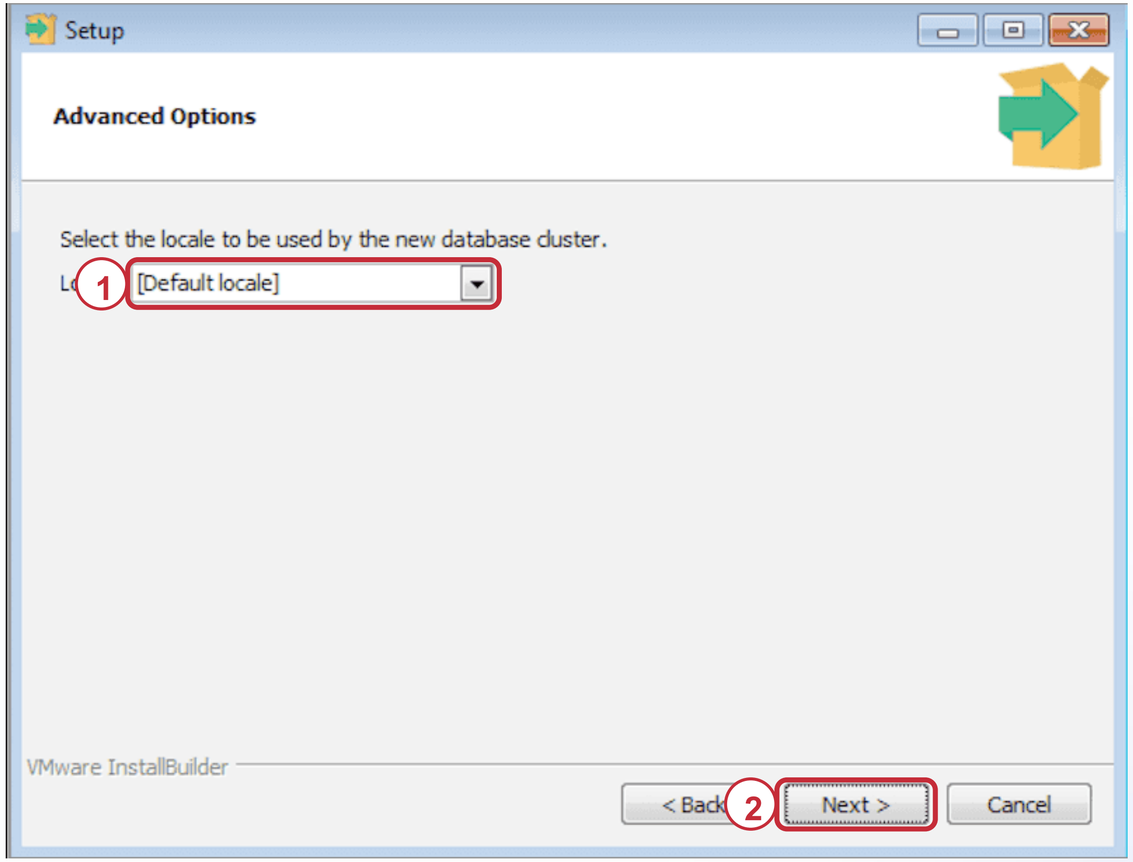


1. Оставьте 5432, если порт свободен.

2. Нажмите Next. Если выбрали другой порт (можно 5433 и тд), запишите его для pgAdmin.

Порт позволяет клиенту обратиться к нужной службе на компьютере.

8. Локаль и завершение



1. Локаль оставим по умолчанию.
2. Нажмите Next. Проверьте сводку параметров, затем Next для установки.
3. Дождитесь завершения установки.

Локаль влияет, в частности, на сравнение и сортировку текста.

9. Завершение



1. Снимите Launch Stack Builder at exit.
2. Нажмите Finish. Откройте pgAdmin 4 через меню «Пуск».

Если PostgreSQL уже установлен, но pgAdmin отсутствует, отдельный клиент доступен на pgadmin.org/download/.

Подключитесь к PostgreSQL

Откройте pgAdmin 4 и подключитесь к локальному серверу.

Если сервер уже есть в Browser

1. **Раскройте Servers.**
   Выберите подключение PostgreSQL.

2. **Введите пароль, если потребуется.**
   Должен раскрыться раздел Databases.

Если подключения нет

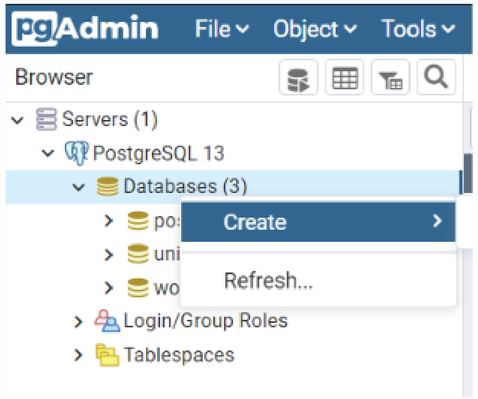
```
Servers → Register → Server
```

Host: localhost
Port: 5432
Maintenance DB: postgres
Username: postgres
Password: ваш пароль

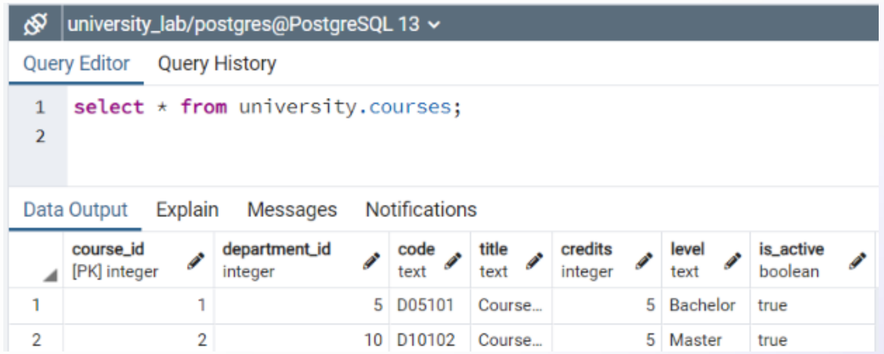
Создайте БД: Databases → Create → Database → university_lab → Save

Подключение к localhost обращается к PostgreSQL на вашем компьютере.

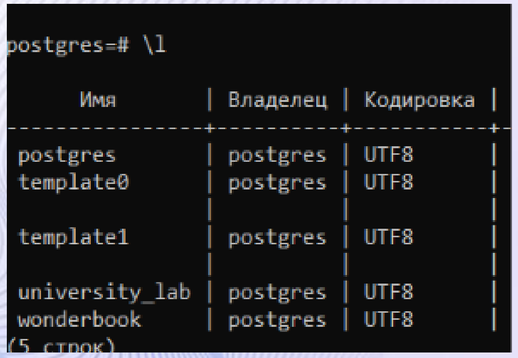
Object Explorer (Browser)



Query Tool



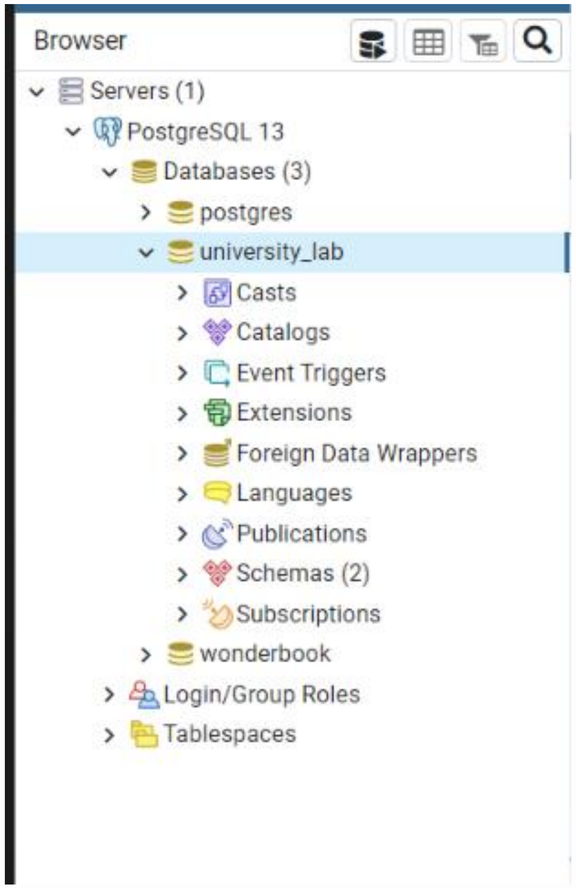
psql



/ три варианта работы

** возможна комбинация подходов*

10. Существующее подключение



Раскройте Servers, затем запись PostgreSQL.

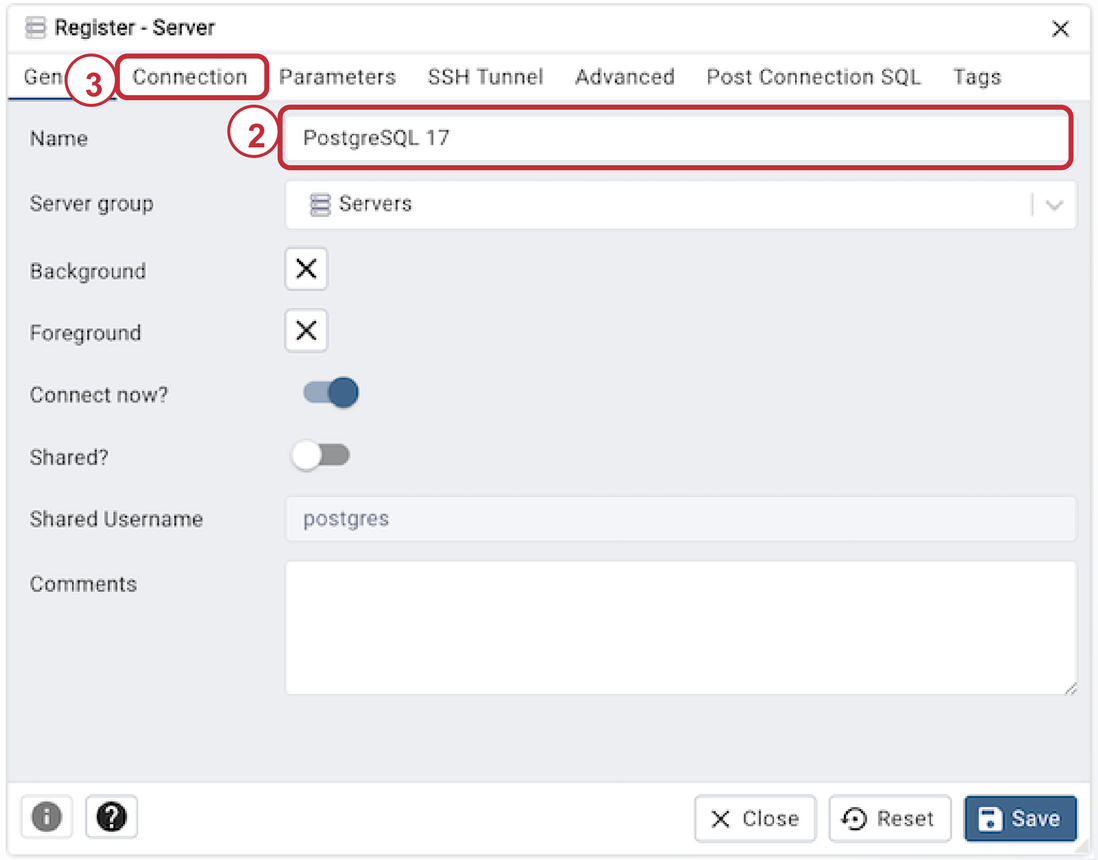
Если появился запрос пароля (скорее всего), введите пароль роли postgres, заданный при установке (его можно сохранить, чтобы не вводить каждый раз).

Если раскрывается Databases, подключение работает.

Имя «PostgreSQL 13» - подпись подключения в pgAdmin. В группе могут быть подключения к нескольким серверам.

Если хотим создать новое подключение, смотрим далее

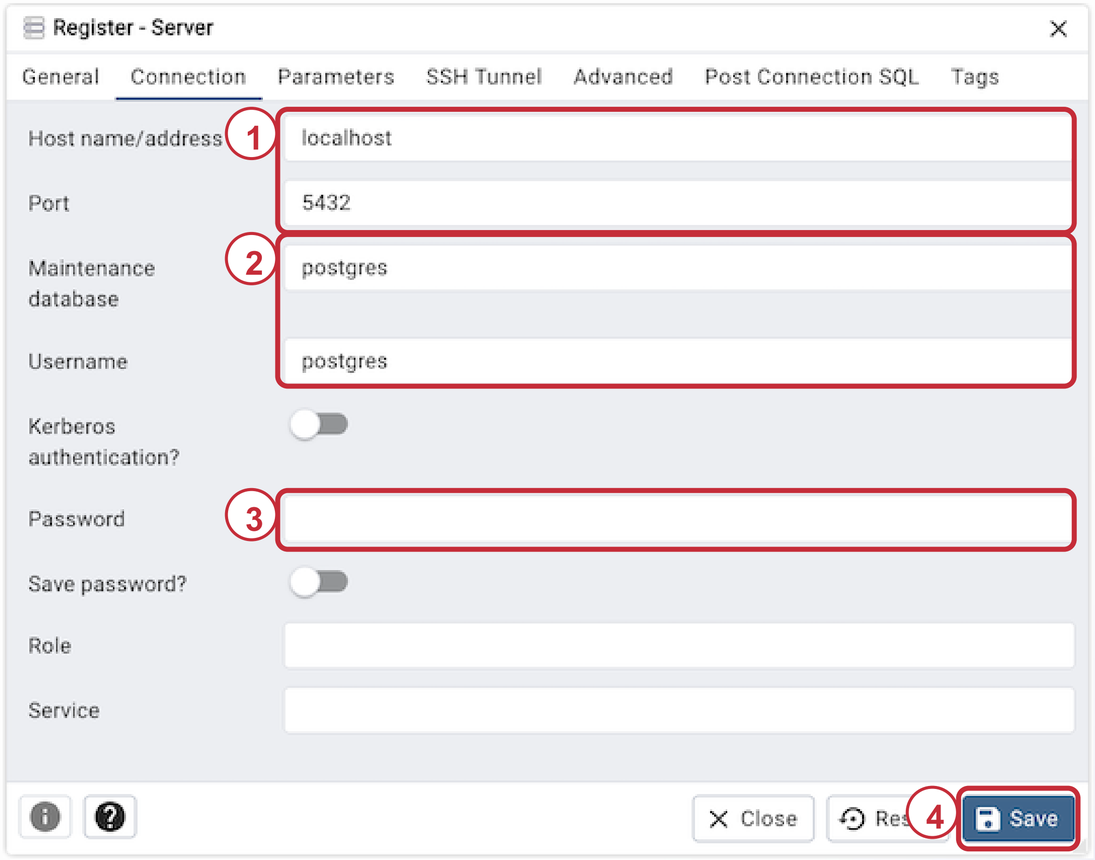
11. Новое подключение



1. В дереве нажмите правой кнопкой Servers. Выберите Register, затем Server.
2. В General заполните Name, например Local PostgreSQL.
3. Откройте вкладку Connection.

Register сохраняет параметры подключения. Сам сервер этой командой не устанавливается.

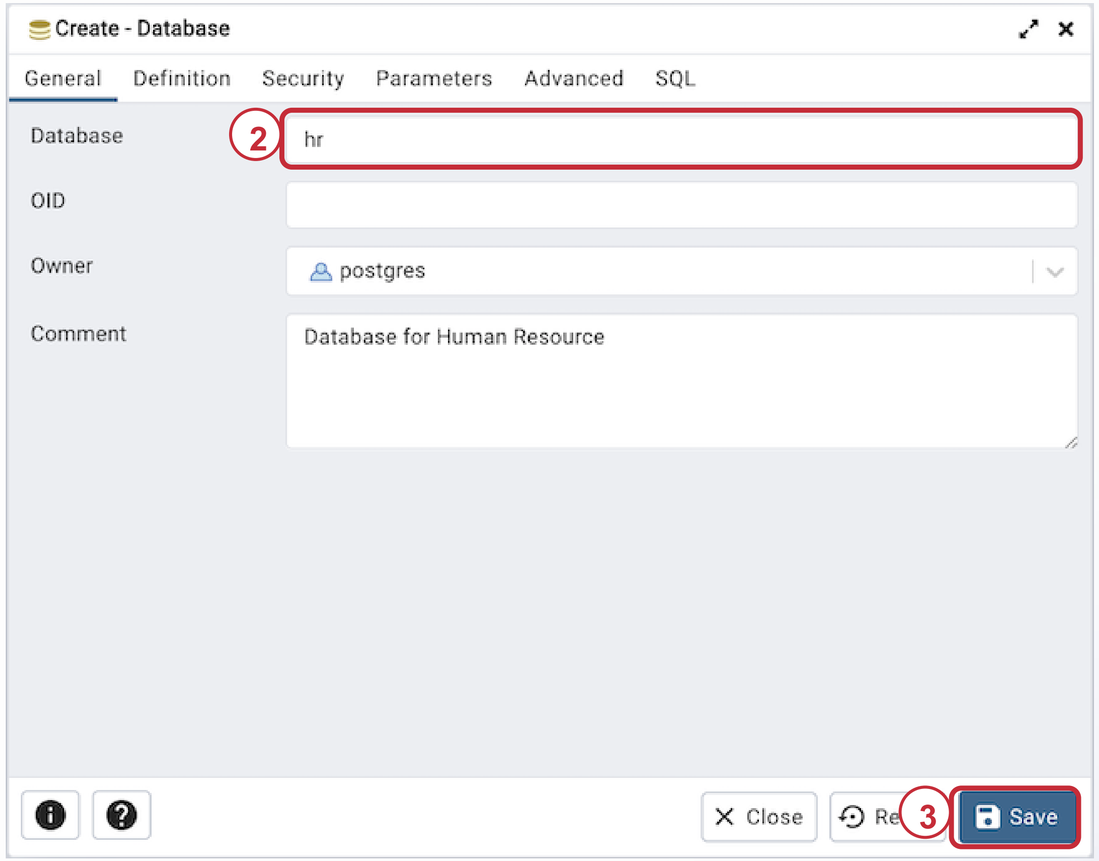
12. Новое подключение: Connection



1. Host name/address — localhost. Port — 5432 или порт из установки.
2. Maintenance database — postgres. Username — postgres.
3. Password — ваш пароль из установки.
4. Нажмите Save. В дереве должно появиться подключение.

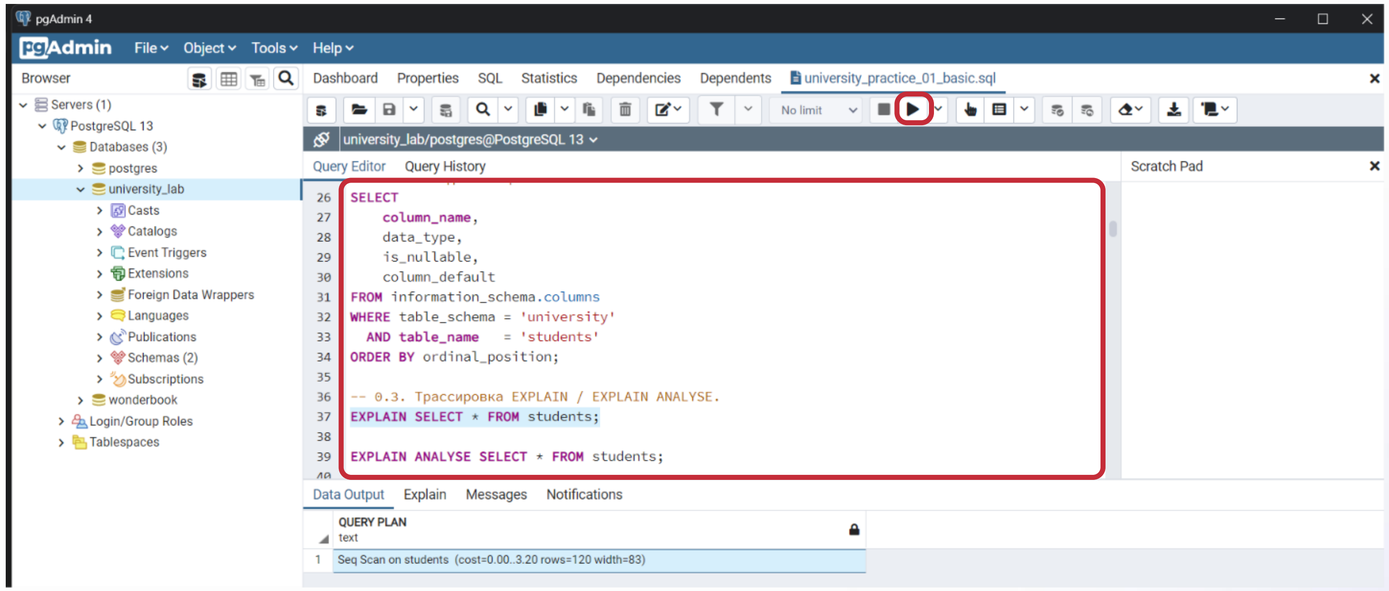
localhost означает этот компьютер. При таком подключении используется TCP/IP через loopback.

13. Создание учебной базы



1. В дереве нажмите правой кнопкой Databases. Выберите Create, затем Database.
2. В поле Database введите university_lab. Owner оставьте postgres.
3. Нажмите Save. Если такая база уже есть, откройте её.

14. Query Tool и первый запрос



Правой кнопкой по university_lab, затем Query Tool. В редакторе напишите

```
SELECT current_database(), current_user;
```

Выделите весь запрос и нажмите ▶. В Data Output ожидаются university_lab и postgres.

Скачайте материалы курса

Материалы будут опубликованы в преподавательском репозитории GitHub.

github.com/Ankettta/tsubd-university-lab

1. **Перейдите в Repositories.**
   Найдите репозиторий «tsubd-university-lab» после его публикации.

2. **Нажмите Code → Download ZIP (или через git).**
   Сохраните архив на компьютер и распакуйте его.

3. **Откройте папки data и docs.**
   В data находятся CSV, в docs инструкции.

Создайте таблицы

Работаем внутри базы university_lab.

1. **Откройте Query Tool для university_lab.**
   Нажмите правой кнопкой по базе → Query Tool.

2. **Создайте схему university.**
   Выполните команду:

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS university;
```

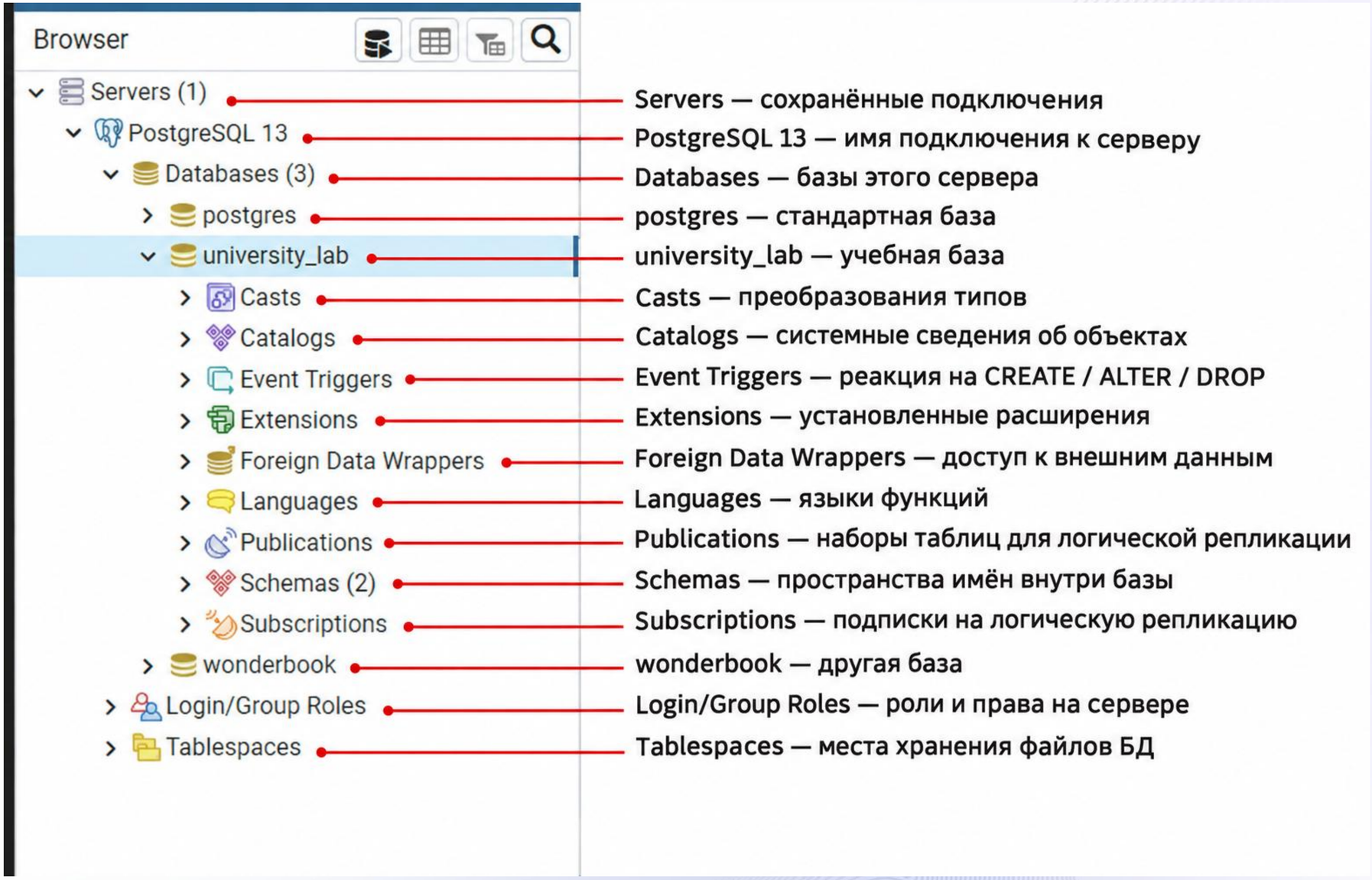
3. **Следуйте инструкциям из university_practice_import_guide**
   Файл из папки docs

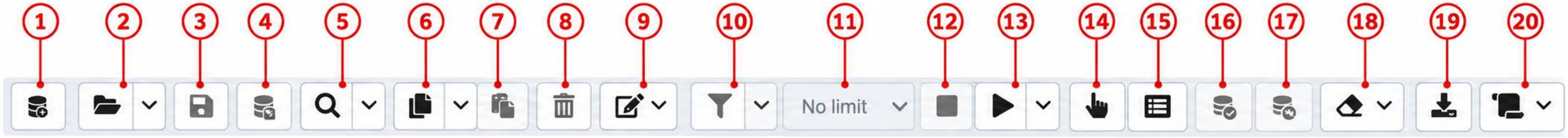
Должно появиться 5 таблиц в схеме university.

Возможные ошибки

Connection refused — проверьте службу PostgreSQL, адрес и порт.
Password authentication failed — проверьте Username и пароль сервера.
pgAdmin открылся, но Servers пуст — добавьте подключение через Register.
Utility not found — проверьте Preferences / Paths / Binary paths.
Для PostgreSQL 13 типичный путь утилит — C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin

/ интерфейс: Browser





1. Новая вкладка SQL
2. Открыть SQL-файл
3. Сохранить SQL-файл
4. Сохранить правки данных
5. Поиск и замена
6. Копировать строки
7. Вставить строку
8. Пометить на удаление
9. Правка и формат SQL
10. Фильтр данных
11. Лимит строк
12. Остановить
13. Выполнить SQL
14. EXPLAIN
15. EXPLAIN ANALYZE
16. COMMIT
17. ROLLBACK
18. Очистить редактор или историю
19. Скачать результат
20. Макросы

/ интерфейс: панель команд

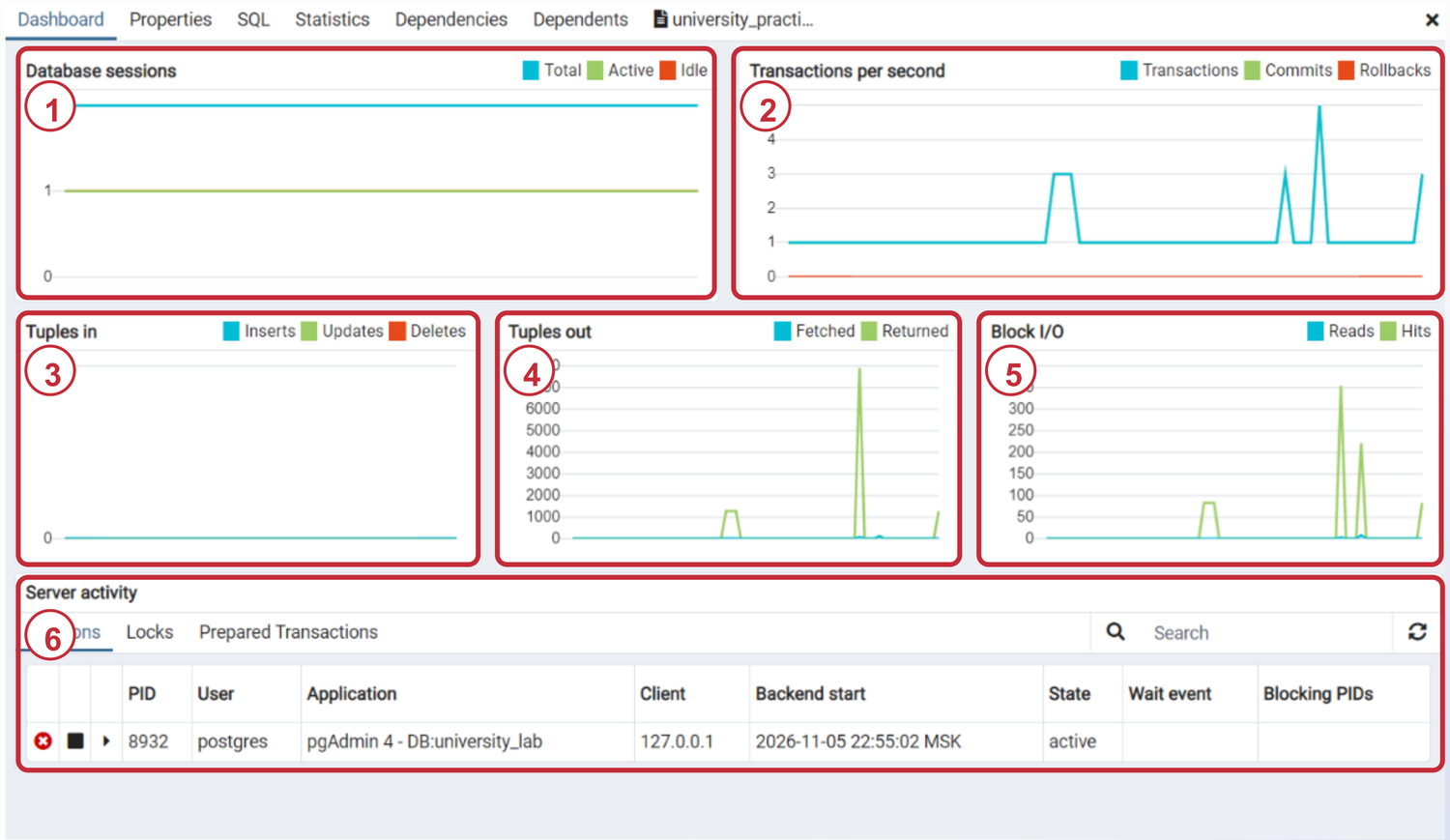


1. Вкладки выбранного объекта
2. Подключения: всего, активные, ожидающие
3. Транзакции, фиксации и откаты
4. Добавленные, изменённые и удалённые строки
5. Счётчики чтения строк сервером
6. Reads — чтение блоков; Hits — попадания в кэш PostgreSQL
7. Сеансы, блокировки и подготовленные транзакции

Dashboard показывает статистику. SQL-запросы выполняются в **Query Tool.**

/ интерфейс: dashboard

Dashboard — активность выбранной базы



1. Database sessions — подключения.

2. Transactions per second — транзакции и их завершение.

3. Tuples in — добавление, изменение и удаление строк.

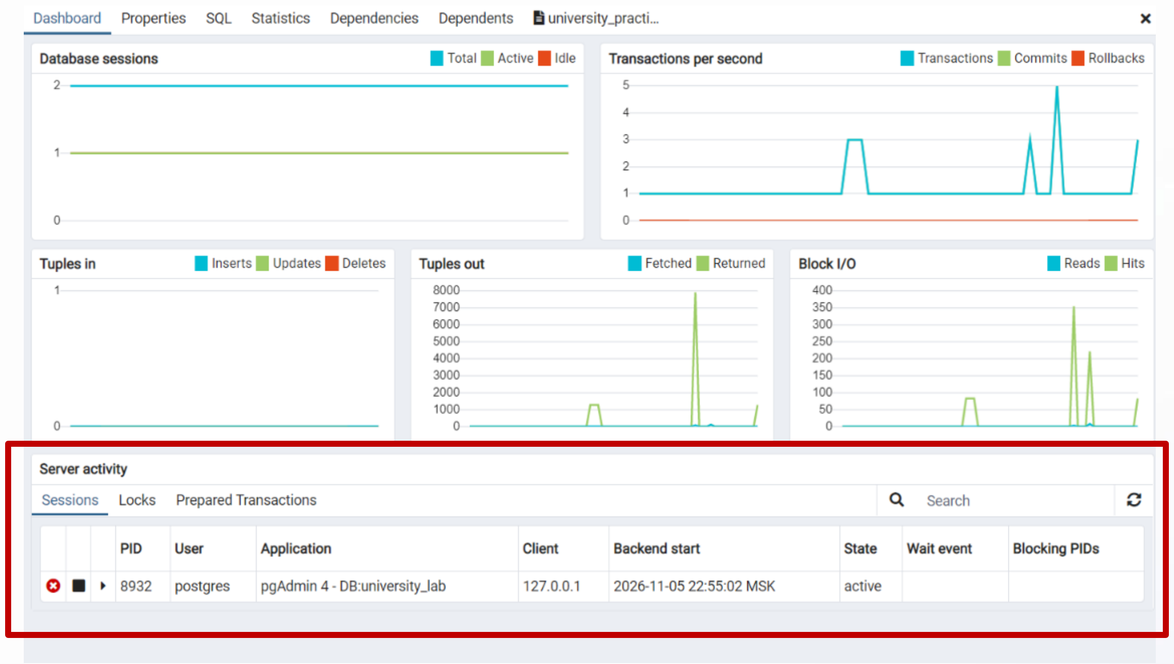
4. Tuples out — счётчики чтения строк.

5. Block I/O — чтение блоков и попадания в кэш PostgreSQL.

6. Server activity — сеансы и блокировки.

Пики на графиках отражают активность, в том числе запросы самого pgAdmin.

Server activity



Sessions — сеансы. Locks — блокировки. Prepared Transactions — подготовленные транзакции двухфазной фиксации.

PID — идентификатор процесса, который обслуживает сеанс. User — роль подключения.

Application — приложение. Client — адрес клиента. 127.0.0.1 означает этот компьютер.

Backend start — начало сеанса. State — состояние. Wait event — причина ожидания.

Blocking PIDs — процессы, блокирующие этот сеанс.

Слева в строке: завершить сеанс, отменить его запрос, раскрыть подробности. Значок обновления перезагружает сведения.

То же самое через psql

psql: запуск и подключение

1. Откройте SQL Shell (psql) через меню «Пуск»

При первом запуске SQL Shell обычно спрашивает:

```
Server [localhost]:              Enter
Database [postgres]:            Enter
Port [5432]:                   Enter
Username [postgres]:           Enter
Password for user postgres:    (ваш пароль)
```

2. Или подключитесь из обычного терминала Windows:

```
psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d postgres
```

3. Кодировка консоли Windows — при необходимости:

```
\! chcp 1251              \encoding WIN1251
```

Меняйте кодировку только при проблемах с кириллицей; в терминале с UTF-8 обычно не нужно.

psql: служебные команды

Команда	Что делает
`\l`	Показать базы данных
`\c university_lab`	Подключиться к учебной базе
`\conninfo`	Показать параметры подключения
`\dn`	Показать схемы базы
`\dt university.*`	Показать таблицы схемы university
`\d university.departments`	Посмотреть структуру таблицы
`\encoding`	Проверить кодировку клиента
`\?`	Справка по командам psql
`\q`	Выйти из psql

Команды с обратным слешем выполняет сам psql; точка с запятой для них не нужна.

psql: создаём базу, схему, таблицу

1 Создаём базу (если ещё нет)

```
CREATE DATABASE university_lab;
```

2 Подключаемся к ней

```
\c university_lab
```

3 Создаём схему

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS
university;
```

4 Создаём таблицу departments

```
CREATE TABLE university.departments (
    department_id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    building TEXT NOT NULL,
    budget NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    created_at DATE NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL
);
```

SQL-запросы завершаются «;». Создавайте каждый объект только один раз.

psql: добавляем данные и выполняем SELECT

1 **Добавляем тестовую запись**

```
INSERT INTO university.departments
VALUES (
    9999, 'Информатика', 'Корпус А',
    1500000, '2020-09-01', TRUE
);
```

2 **Читаем данные**

```
SELECT *
FROM university.departments
LIMIT 5;
```

3 **Считаем строки**

```
SELECT COUNT(*)
FROM university.departments;
```

psql: импортируем CSV-файлы

1. После создания таблиц используем клиентскую команду \copy:

```
\copy university.departments FROM 'C:/data/university_departments.csv' WITH (FORMAT csv, HEADER true, ENCODING 'UTF8')
```

2. Импортируем связанные таблицы в правильном порядке:

```
1  university.departments     → кафедры
2  university.instructors     → преподаватели
3  university.students        → студенты
4  university.courses         → курсы
5  university.enrollments     → записи на курсы
```

3. Проверяем результат:

```
SELECT COUNT(*) FROM university.students;
```

Импорт CSV через Explorer

Через pgAdmin (Browser)

1. **Найдите нужную таблицу.**
   Schemas → university → Tables

2. **Import/Export Data…**
   Нажмите правой кнопкой по таблице.

3. **Укажите CSV → Header: Yes.**
   Delimiter: запятая → OK.

Порядок импорта

1	`departments`	Кафедры
2	`instructors`	Преподаватели
3	`students`	Студенты
4	`courses`	Курсы
5	`enrollments`	Зачисления

Альтернатива: используйте psql

Те же сервер и база, но вместо графических кнопок — командная строка.

Откройте SQL Shell (psql) → укажите localhost / postgres / 5432 / postgres

Команды навигации

```
\l
\c university_lab
\dt university.*
\d university.departments
```

Проверка данных

```
SELECT COUNT(*)
FROM university.students;

SELECT *
FROM university.departments
LIMIT 5;
```

При проблемах с кириллицей: \! chcp 1251 и \encoding WIN1251

Проверьте результат

1. PostgreSQL установлен, сервер запускается.
2. pgAdmin или psql подключается к localhost:5432.
3. База university_lab существует и открывается.
4. В схеме university есть пять таблиц.
5. Все CSV импортированы без ошибок.
6. Запрос SELECT возвращает строки из таблиц.

Что хранится в таблицах

departments

Кафедры или факультеты. Одна строка описывает подразделение: его название, здание, бюджет и статус.

instructors

Преподаватели. Имя, контакты, должность, дата приёма и зарплата. Каждый преподаватель связан с кафедрой.

students

Студенты. Имя, контакты, год поступления, средний балл GPA и форма обучения. У каждого студента указана основная кафедра.

Курсы и записи студентов

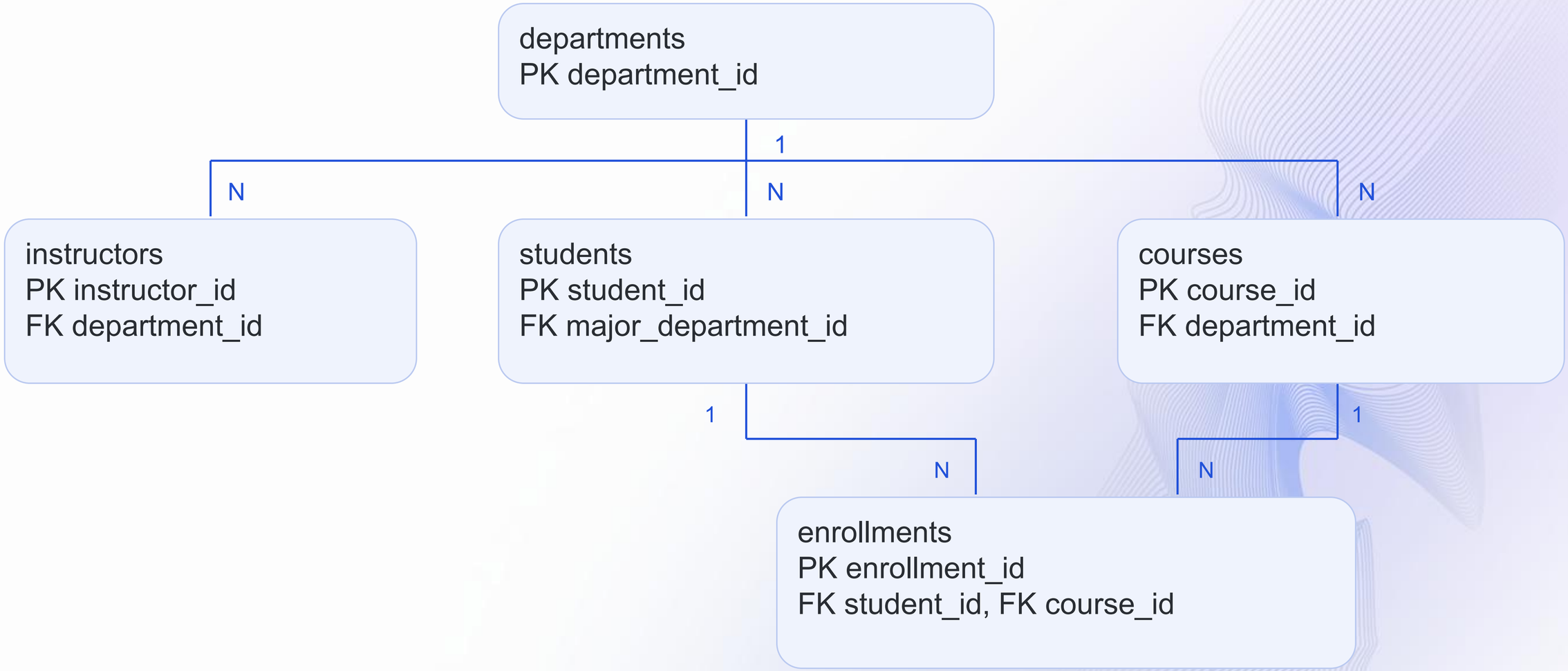
courses

Учебные курсы. Одна строка содержит код, название, количество кредитов, уровень и кафедру, которая ведёт курс.

enrollments

Записи студентов на курсы. Одна строка связывает студента и курс в определённом семестре. Здесь хранятся оценка, посещаемость и признак сдачи.

Связи учебной базы



Ключи и ограничения

PRIMARY KEY: однозначно определяет строку

FOREIGN KEY: связывает строку с записью другой таблицы

NOT NULL: требует наличия значения

UNIQUE: ограничивает повторение значений

Самостоятельная работа

1. Студенты с GPA < 2.5, по возрастанию GPA

2. Курсы уровня Master, по коду курса

3. Преподаватели с зарплатой > 80 000, по убыванию зарплаты

Результат: три запроса и краткие комментарии в SQL-файле